



科陆电子 (002121)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

业务范围：核心业务为**储能系统**（含 PCS、BMS、EMS 全栈自研）与**智能电网**（智能电表、AMI 系统）。公司定位为美的集团新能源板块核心支柱。

业务结构：收入以储能业务为主（占 60%），智能电网业务为辅。海外收入占比快速提升至 44%，成为主要增长极。

产业链地位：

- **上游：**核心原材料为电芯，目前对上游议价能力一般，预付款项因采购电芯大幅增加（+166.93%）
- **下游：**面向全球电网公司、大型工商业及数据中心客户。海外高毛利订单占比提升，显示品牌和解决方案能力逐步得到认可
- **成本结构：**2025 年毛利率 22.84%，但储能业务毛利率为 17.03%，同比下降 6.87 个百分点，反映价格竞争压力

股东背景：

- 实际控制人为**深圳市资本运营集团有限公司**（持股 12.98%）
- 重要股东**美的集团股份有限公司**持股 7.59%，并在研发、制造、供应链、渠道上全面赋能
- 北向资金持续增持，2025 年末持股占比 6.34%，显示外资关注度提升

财务特征：

- **盈利波动：**营收高增但利润端亏损，呈现“增收不增利”特征，四季度亏损严重
- **现金流紧张：**经营活动现金流净额同比-68.32%（三季报）至-82.23%（年报），因采购预付款增加及业务扩张
- **高负债运营：**有息资产负债率达 40.9%，货币资金/流动负债仅 28.51%，短期偿债压力较大
- **资产减值：**应收账款同比增长 72.73%至 20.14 亿元，存在坏账计提风险

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间（储能）

- **国内：**2026 年储能市场在容量电价政策推动下，预计新增规模增长 34%（基准），独立储能商业模式成熟，成为社会资本投资热点，行业从政策驱动转向市场驱动
- **海外：**欧美、中东、东南亚等市场需求旺盛，尤其是 AI 数据中心配储场景为高价值增量市场
- **国产替代/渗透率：**中国储能产业链已全球领先，公司出海战略本质是获取全球份额。储能渗透率在发电侧、电网侧、用户侧均有巨大提升空间

2. 竞争格局及优势

- **技术优势：**实现 PCS、BMS、EMS 等储能核心单元全栈自研自产，具备整站解决方案能力，是技术护城河
- **产品迭代：**Aqua-C2.5 新一代液冷储能系统已大规模发货，并持续研发下一代产品，保持技术领先
- **股东赋能（核心差异化）：**美的集团全面赋能，共享全球供应链资源优化成本，推出“美的+科陆”双品牌战略，提升品牌信誉和市场渠道能力

3. 成长驱动

- **需求与供给：**
 - **产能扩张：**国内 12GWh 产能满产，印尼 3GWh 预计 2026 年投产，产能翻倍为海外订单交付提供保障
 - **订单高增：**2025 年新签储能项目 11.6GWh，发货 6.9GWh，订单储备充足
- **盈利与效率：**
 - **毛利率修复：**当前储能毛利率 17%处于低位，未来通过产品结构优化（提高海外高毛利订单比例）、规模效应和技术降本，有望回升至 20%以上
 - **费用管控：**管理费用同比下降 17.64%，财务费用因汇兑收益和融资成本下降而大幅减少 73.91%，降本增效成果显著
- **新产品与新市场：**
 - **新兴市场突破：**成功开拓希腊、波兰、日本、南非等市场，非洲 AMI 订单超 2 亿元，市场空间打开

- **应用场景拓展：**切入美洲数据中心储能应用，提供"电压变换+功率调节+供电保障"的一体化方案，契合 AI 数据中心高可靠性需求

三、主要风险

1. 行业风险

- **价格战加剧：**储能系统集成商众多，市场竞争激烈，若价格持续下行，将对毛利率造成进一步压力
- **海外政策风险：**欧美等地对储能产品的贸易壁垒、关税政策变化，可能影响公司海外业务拓展

2. 经营风险

- **盈利能力持续承压：**2025 年四季度巨亏 3.88 亿元是重大警示信号。需明确亏损原因（是否为一次性减值计提或持续性的低价订单交付），若盈利能力无法有效修复，将严重制约价值兑现
- **海外订单交付不及预期：**印尼工厂投产进度、海外物流与供应链稳定性存不确定性

3. 财务风险

- **现金流紧张与偿债压力：**经营现金流恶化，有息负债高企，若持续无法改善，可能引发流动性危机
- **应收账款坏账风险：**应收账款随营收同步激增，若回款不畅，将计提大额减值，冲击利润
- **过度融资稀释：**若公司为缓解资金压力进行大规模再融资，将稀释现有股东权益

四、其他重要问题

公司治理：

- **美的赋能：**美的集团的深度介入是公司治理改善的关键变量，其在精益制造、全球供应链、管理效率方面的经验有望重塑科陆的经营质地
- **股权激励：**公司 2025 年已完成部分股权激励，后续需跟踪激励目标是否达成，以验证管理层信心

资本运作：

- **历史：**处置南昌科陆股权产生投资收益，有助于优化资产结构

- **未来：**印尼基地建设需要持续资本开支，结合紧张的现金流，未来可能寻求资本市场融资

五、初步价值评估与投资判断

核心投资逻辑

1. **储能高景气下的"困境反转"标的：**核心逻辑是储能行业需求爆发，公司凭借技术积累和美的赋能，实现营收高速增长，并逐步从亏损走向盈利
2. **"技术+股东"双重护城河：**全栈自研的技术壁垒与美的集团的资源赋能，构成区别于其他二线储能厂商的核心竞争优势
3. **海外市场突破带来高弹性：**成功进入欧美、日本等高毛利市场，海外收入占比快速提升，是盈利改善和估值提升的关键驱动力

高价值生意符合度评估

评估维度	分析要点	评分（满分5分）
市场空间	储能行业未来几年仍将保持 30%以上增速，天花板极高	5
扩张边际成本	属于重资产扩张，产能建设需大量资本开支，但印尼基地投产后，复制产能具备一定可复制性	3
客户黏性	储能电站/电网项目认证周期长，对供应商的稳定性和历史业绩要求高，成功交付后客户黏性较强	4
周期性	下游受风光装机、电网投资、政策影响，有一定周期性，但独立储能商业模式成熟后抗周期性增强	3
竞争优势	全栈自研提供差异化，美的赋能提供资源支持，但行业竞争激烈，技术壁垒并非不可逾越	4

估值评估与量化建模

方法论选择：考虑到公司正处于高增长阶段，且盈利尚未稳定，采用 DCF（现金流贴现）模型进行绝对估值，以反映其未来长期自由现金流的创造潜力。同时，辅以 PEG（市盈率相对盈利增长比率）进行相对估值验证，以参考行业成长性。

关键假设量化（2026E-2028E）：

- **收入假设：**
 - 2025 年储能收入 37.97 亿元，新签 11.6GWh 订单，现有产能

12GWh。假设 2026 年印尼工厂投产，有效产能提升至 13-14GWh

- 中性情景下，假设 2026/2027/2028 年储能系统出货量分别为 8/11/14GWh，单价（含税）约 0.8-0.9 元/Wh，则储能业务收入分别为 64/88/112 亿元。智能电网业务维持稳健增长，年增 10%。合计营收：2026 年约 80 亿元，2027 年约 105 亿元，2028 年约 135 亿元
- 利润假设：
 - 毛利率：假设随着高毛利海外订单占比提升和规模效应，储能毛利率逐步修复至 20%左右。综合毛利率维持在 22-25%区间
 - 净利率：考虑费用管控持续见效，假设 2026 年净利率转正（2-3%），2027-2028 年提升至 5-8%

情景分析与估值计算

情景	核心假设	2026E 净利润（亿元）	2028E 净利润（亿元）	DCF 估值（亿元）	对应股价（元）
悲观	价格战加剧，毛利率维持 17%；海外市场拓展受阻，出货量低于预期；四季度亏损状况再现	0.5	3.0	80-100	4.8-6.0
中性（基准）	行业平稳增长，海外订单如期交付，毛利率逐步修复，费用控制良好，2026 年实现扭亏为盈	2.0	6.0	140-170	8.4-10.2
乐观	行业超预期增长，美的赋能效果显著，海外高端市场（如北美数据中心）取得重大突破，毛利率超预期修复至 25%以上	3.5	10.0	200-250	12.0-15.0

DCF 关键参数假设：永续增长率 3%，WACC（加权平均资本成本）10%（反映公司当前较高的财务风险）

相对估值：参考储能同业（如阳光电源、海博思创）2026 年预期 PE 在 15-25 倍之间。中性情景下，公司 2026 年实现 2 亿净利润，对应 PE 70-85 倍，PEG 约 2.5，显著高于行业，反映了市场对其 2027-2028 年高增长的乐观预期

安全边际与验证指标

安全边际：当前股价 8.34 元，处于中性情景估值区间（8.4-10.2 元）下沿。相对于悲观情景估值（4.8-6.0 元），安全边际尚不充分，投资仍存在较大不确定性

关键可跟踪指标:

1. **季度营收及毛利率**：尤其是储能业务毛利率是否企稳回升
2. **经营现金流**：是否由负转正，是检验公司自我造血能力的关键
3. **海外大额订单公告**：如传闻中的北美数据中心订单是否落地，是验证海外高端市场突破的试金石
4. **印尼基地投产进度**：直接影响 2026 年下半年及以后的海外交付能力

最终结论

综合结论：科陆电子具备显著的成长潜力，但其投资价值目前处于“高预期与高风险”并存的博弈阶段。公司储能业务高速增长、海外市场突破、美的深度赋能的逻辑清晰，是典型的“困境反转”+ “高增长”标的。然而，2025 年四季度的巨额亏损、紧张的现金流和高企的负债率，揭示了其在高速扩张中的财务脆弱性。当前股价已部分反映了中性情景下的乐观预期，但尚未充分定价其财务风险。

价值区间：

- **悲观情景**：4.8 - 6.0 元
- **中性情景**：8.4 - 10.2 元
- **乐观情景**：12.0 - 15.0 元

决策参考：

- **具备吸引力的配置价格区域**：6.5 - 7.5 元（靠近悲观情景上限，提供足够安全边际，以应对财务风险）
- **需警惕的过热价格水平**：高于 10.5 元（接近中性情景上限，透支了部分乐观预期）
- **结论最依赖的核心假设**：公司能否在 2026 年实现盈利并产生正向经营现金流
- **最大风险**：财务风险失控，即现金流持续恶化，导致流动性危机，或应收账款大额坏账吞噬利润